

130433 馆陶县耕评质控意见

一、数据库成果

(1) 完整性

无

(2) 规范性

无

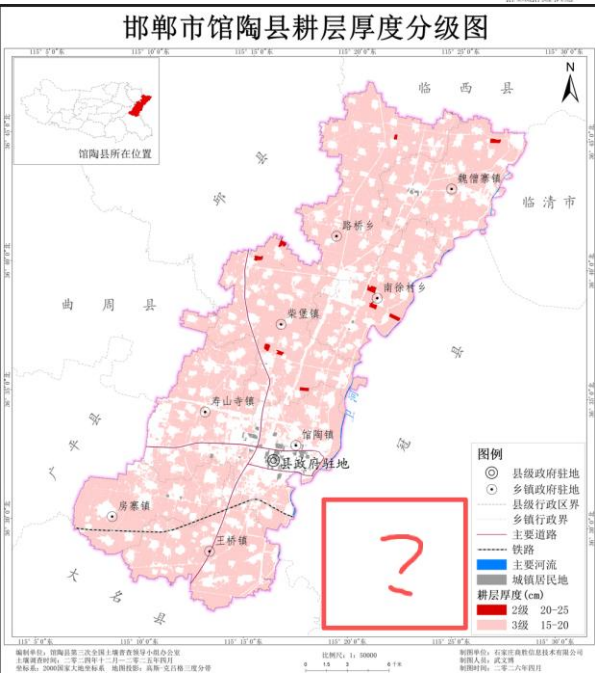
(3) 准确性

无

二、图件成果

(1) 完整性 指标因子缺失汇总表格

2. 《规范》主要内容



耕层厚度/cm	面积/万亩	占比/%
>25	0.35	1.29
20-25	0.57	2.09
15-20	1.32	4.85
10-15	22.59	83.24
<10	2.31	8.52

1. 去掉邯郸市。

被检单位	石家庄商胜信息技术有限公司	区县/市名	馆陶县
------	---------------	-------	-----

质控结果	整改复核：已修改且合规 7 项， 已修改但不合规 3 项，未修改 0 项	质控日期	2026 年 9 月 8 日
------	---	------	----------------

复核依据与状态说明

上一批质控意见：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130433 馆陶县.pdf

本次文字报告：130433 馆陶县耕地质量等级评价报告.docx

状态含义：“已修改且合规”表示相关内容已改且符合所列正式依据；“已修改但不合规”表示有改动但仍未达到正式要求；“未修改”表示现行文字报告中原问题仍存在且对应内容未作修改。

帽段与基本内容

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
1	帽段缺少对耕地类型区、土壤类型、耕地质量状况的说明 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130433 馆陶县.pdf，PDF 第 4 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 帽段（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告正文第 1 页帽段已介绍二级农业区划、潮土和褐土，并说明中等地 60.37%、高等地 39.63% 的耕地质量状况。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130433 馆陶县.pdf》，PDF 第 4 页 无 (2) 规范性 1. 帽段缺少对耕地类型区、土壤类型、耕地质量状况的说明 为落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4 号）和《国务院第三次土壤普查领导小组办公室关于印发<第三次全国土壤普查工作方案>的通知》（农建发〔2022〕1 号）要求，国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室组织制定的《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发〔2025〕9 号），2025 年，馆陶县组织开展第三次全国土壤普查（以下简称“土壤三普”）耕地质量等级评价工作。 馆陶县土壤三普工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实党中央、国务院关于耕地保护建设和生态文明建设的决策部署；遵循土壤普查的全面性、科学性、专业性原则，衔接已有成果，借鉴以往经验做法，坚持摸清土壤质量与完善土壤类型相结合、土壤性状普查与土壤利用调查相结合、外业调查观测与内业测试化验相结合、土壤表层采样与重点剖面采集相结合、摸清土壤障碍因素与提出改良培肥措施相结合、政府主导与专业支撑相结合，统一普查工作平台、统一技术规程、统一工作底图、统一规划布设采样点位、统一筛选测试分析专业机构、统一过程质控；按照“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”的组织实施方式开展。 结合第三次全国土壤普查中土壤农业利用适宜性评价结果，开展现状耕地的质量等级评价，有助于摸清馆陶县耕地质量家底，有针对性地开展耕地质量保护和建设，让退化的耕地得到治理，内在的质量得到改善，产出的能力得到提升。 3.2 报告提纲 帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。 本次报告：《130433 馆陶县耕地质量等级评价报告.docx》，正文第 1 页（PDF 第 4 页）帽段 馆陶县耕地面积共 462942 亩，地处华北平原，耕地整体分布均匀且连片集中，以中东部乡镇为核心主产区，西部卫运河沿岸耕地质量相对较高。全县耕地以水浇地为主，县城馆陶镇因城镇建设耕地较为破碎，北部及东部乡镇耕地规模大，是主要粮食生产区域。在国家级农业区划中，馆陶县属于黄淮海平原农业区，其二级农业区划定为“冀鲁豫低洼平原农业区”。土壤以潮土、褐土为主，耕地质量呈现“高中等级耕地占主导，无低等级耕地分布”的格局：中等地占比最高，为 60.37%；高等地占比为 39.63%。在馆陶县这样一个全境平原、耕地连片度高、以粮棉轮作为主的地区，开展系统性的耕地质量评价不仅是一次资源的摸底，更是推动其从传统粮棉种植向现代高效农业、从粗放经营向绿色可持续发展转型的重要基础性工作，对于保障区域粮食安全、促进农民增收和维护生态安全具有深远意义。	R01：已修改且合规。现行报告正文第 1 页帽段已介绍二级农业区划、潮土和褐土，并说明中等地 60.37%、高等地 39.63%的耕地质量状况。

版式与文字

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
2	目录建议统一为宋体，不加粗 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130433 馆陶县.pdf，PDF 第 4 页 正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》附录成果报告撰写格式要求	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告目录字体仍未统一为宋体且仍有加粗，原问题未整改。
3	文中表格不应插图，而是表格 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130433 馆陶县.pdf，PDF 第 6 页 复核依据：上一批文字成果整改意见（耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130433 馆陶县.pdf，PDF 第 6 页）。	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	上一批以图片插入的数值型指标隶属函数表，在现行报告表 1-5 中已改为 Word 原生表格，包含 9 行、7 列，可逐单元格编辑指标及函数参数。
4	表格框线有误 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130433 馆陶县.pdf，PDF 第 8 页 复核依据：上一批文字成果整改意见（耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130433 馆陶县.pdf，PDF 第 8 页）。	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已撤去上一批框线有误的“续表 6”，有机质、有效磷、速效钾和土壤容重对比改为正文叙述，原续表框线问题已消除。

问题截图及备注

序 号	问题截图	备注																																																																																																																																																												
2	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130433 馆陶县.pdf》，PDF 第 4 页 3.2 报告提纲 幅段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。 2. 目录建议统一为宋体，不加粗	R02：已修改但不合规。现行报告目录字体仍未统一为宋体且仍有加粗，原问题未整改。																																																																																																																																																												
3	上一批意见：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130433 馆陶县.pdf》，PDF 第 6 页。 10 排水能力 图3耕地质量等级评价指标体系 分页符 5. 文中表格不应插图，而是表格 <table><tr><td>隶属度</td><td>1</td><td>0.85</td><td>0.7</td><td>0.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>排水能力</td><td>充分</td><td>满足</td><td>基本</td><td>不满足</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>隶属度</td><td>1</td><td>0.85</td><td>0.7</td><td>0.5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>盐渍化程度</td><td>无</td><td>轻度</td><td>中度</td><td>重度</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>隶属度</td><td>1</td><td>0.8</td><td>0.6</td><td>0.35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 表3冀鲁豫低洼平原农业区指数值型指标隶属度 <table><tr><th>指标名称</th><th>函数类型</th><th>函数公式</th><th>a值</th><th>c值</th><th>u的下限值</th><th>u的上限值</th></tr><tr><td>有机质</td><td>戒上型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>0.005431</td><td>18.219012</td><td>0</td><td>18.2</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>戒上型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>0.00001</td><td>277.30496</td><td>0</td><td>277</td></tr><tr><td>有效磷</td><td>戒上型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>0.000067</td><td>82.01135</td><td>0</td><td>82.0</td></tr><tr><td>酸碱度</td><td>峰型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>0.169766</td><td>6.969304</td><td>2</td><td>11</td></tr><tr><td>土壤容重</td><td>峰型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>6.753478</td><td>1.238321</td><td>0.1</td><td>2.4</td></tr><tr><td>耕层厚度</td><td>戒上型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>0.006091</td><td>22.659756</td><td>0</td><td>22.6</td></tr><tr><td>有效土层厚度</td><td>戒上型</td><td>$y=1/(1+a(u-c)^2)$</td><td>0.000125</td><td>126.645579</td><td>0</td><td>126</td></tr></table> 注：y为隶属度；a为系数；u为实测值；c为标准指标。当函数类型为戒上型，u小于等于下限时，y为0；u大于等于上限时，y为1；当函数类型为戒下型，u小于等于下限时，y为1；u大于等于上限时，y为0；当函数类型为峰型，u小于等于下限时或u大于等于上限时，y为0。 注：y为隶属度；a为系数；u为实测值；c为标准指标。当函数类型为戒上型，u小于等于下限时，y为0；u大于等于上限时，y为1；当函数类型为戒下型，u小于等于下限时，y为1；u大于等于上限时，y为0；当函数类型为峰型，u小于等于下限时或u大于等于上限时，y为0。 6. 评价指标体系各指标插图缺失	隶属度	1	0.85	0.7	0.5																排水能力	充分	满足	基本	不满足																隶属度	1	0.85	0.7	0.5																盐渍化程度	无	轻度	中度	重度																隶属度	1	0.8	0.6	0.35																指标名称	函数类型	函数公式	a值	c值	u的下限值	u的上限值	有机质	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.005431	18.219012	0	18.2	速效钾	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.00001	277.30496	0	277	有效磷	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000067	82.01135	0	82.0	酸碱度	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.169766	6.969304	2	11	土壤容重	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	6.753478	1.238321	0.1	2.4	耕层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.006091	22.659756	0	22.6	有效土层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000125	126.645579	0	126	R05：已修改且合规。上一批以图片插入的数值型指标隶属函数表，在现行报告表 1-5 中已改为 Word 原生表格，包含 9 行、7 列，可逐单元格编辑指标及函数参数。
隶属度	1	0.85	0.7	0.5																																																																																																																																																										
排水能力	充分	满足	基本	不满足																																																																																																																																																										
隶属度	1	0.85	0.7	0.5																																																																																																																																																										
盐渍化程度	无	轻度	中度	重度																																																																																																																																																										
隶属度	1	0.8	0.6	0.35																																																																																																																																																										
指标名称	函数类型	函数公式	a值	c值	u的下限值	u的上限值																																																																																																																																																								
有机质	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.005431	18.219012	0	18.2																																																																																																																																																								
速效钾	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.00001	277.30496	0	277																																																																																																																																																								
有效磷	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000067	82.01135	0	82.0																																																																																																																																																								
酸碱度	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.169766	6.969304	2	11																																																																																																																																																								
土壤容重	峰型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	6.753478	1.238321	0.1	2.4																																																																																																																																																								
耕层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.006091	22.659756	0	22.6																																																																																																																																																								
有效土层厚度	戒上型	$y=1/(1+a(u-c)^2)$	0.000125	126.645579	0	126																																																																																																																																																								

序号	问题截图	备注																																																								
	本次报告：《130433 馆陶县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 30 页。 <table><caption>表 1-5 数值型指标隶属函数</caption><tr><th>指标名称</th><th>函数类型</th><th>函数公式</th><th>a 值</th><th>c 值</th><th>u 的下限值</th><th>u 的上限值</th></tr><tr><td>有机质</td><td>戒上型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>0.005431</td><td>18.219012</td><td>0</td><td>18.2</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>戒上型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>0.00001</td><td>277.30496</td><td>0</td><td>277</td></tr><tr><td>有效磷</td><td>戒上型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>0.000067</td><td>82.01135</td><td>0</td><td>82.0</td></tr><tr><td>酸碱度</td><td>峰型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>0.169766</td><td>6.969304</td><td>2</td><td>11</td></tr><tr><td>土壤容重</td><td>峰型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>6.753478</td><td>1.238321</td><td>0.1</td><td>2.4</td></tr><tr><td>耕层厚度</td><td>戒上型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>0.006091</td><td>22.659756</td><td>0</td><td>22.6</td></tr><tr><td>有效土层厚度</td><td>戒上型</td><td>$y=1/1+a(u-c)^2$</td><td>0.000125</td><td>126.645579</td><td>0</td><td>126</td></tr></table> 注：y 为隶属度；a 为系数；u 为实测值；c 为标准指标。当函数类型为戒上型，u 小于等于下限值时，y 为 0；u 大于等于上限值时，y 为 1；当函数类型为戒下型，u 小于等于下限值时，y 为 1，u 大于等于上限值时，y 为 0。	指标名称	函数类型	函数公式	a 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值	有机质	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.005431	18.219012	0	18.2	速效钾	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.00001	277.30496	0	277	有效磷	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.000067	82.01135	0	82.0	酸碱度	峰型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.169766	6.969304	2	11	土壤容重	峰型	$y=1/1+a(u-c)^2$	6.753478	1.238321	0.1	2.4	耕层厚度	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.006091	22.659756	0	22.6	有效土层厚度	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.000125	126.645579	0	126	
指标名称	函数类型	函数公式	a 值	c 值	u 的下限值	u 的上限值																																																				
有机质	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.005431	18.219012	0	18.2																																																				
速效钾	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.00001	277.30496	0	277																																																				
有效磷	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.000067	82.01135	0	82.0																																																				
酸碱度	峰型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.169766	6.969304	2	11																																																				
土壤容重	峰型	$y=1/1+a(u-c)^2$	6.753478	1.238321	0.1	2.4																																																				
耕层厚度	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.006091	22.659756	0	22.6																																																				
有效土层厚度	戒上型	$y=1/1+a(u-c)^2$	0.000125	126.645579	0	126																																																				
4	上一批意见：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130433 馆陶县.pdf》，PDF 第 8 页。 可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。 （六）产能计算方法 9. 表格框线有误 <table><caption>续表6不同质量等级的属性均值（或优势属性）统计</caption><tr><th>质量等级</th><th>有机质（g/kg）</th><th>有效磷（mg/kg）</th><th>速效钾（mg/kg）</th><th>土壤容重（g/cm3）</th></tr><tr><td>三等</td><td>16.48</td><td>32.25</td><td>171.58</td><td>1.42</td></tr><tr><td>四等</td><td>14.99</td><td>29.57</td><td>160.58</td><td>1.42</td></tr><tr><td>五等</td><td>13.60</td><td>26.90</td><td>143.98</td><td>1.41</td></tr></table>	质量等级	有机质（g/kg）	有效磷（mg/kg）	速效钾（mg/kg）	土壤容重（g/cm3）	三等	16.48	32.25	171.58	1.42	四等	14.99	29.57	160.58	1.42	五等	13.60	26.90	143.98	1.41	R09：已修改且合规。现行报告已撤去上一批框线有误的“续表 6”，有机质、有效磷、速效钾和土壤容重对比改为正文叙述，原续表框线问题已消除。																																				
质量等级	有机质（g/kg）	有效磷（mg/kg）	速效钾（mg/kg）	土壤容重（g/cm3）																																																						
三等	16.48	32.25	171.58	1.42																																																						
四等	14.99	29.57	160.58	1.42																																																						
五等	13.60	26.90	143.98	1.41																																																						

本次报告：《130433 馆陶县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 50 页。

生产性能接近二等地，仅 15.0%的地块偏砂（砂质壤土）。五等地粉（砂）质黏壤土仍占主体（50.0%），但砂质壤土面积明显扩大（占比 35.0%），土壤砂性增强（砂粒含量 45%-55%），保肥能力下降，施肥效率较四等地低 8%-10%。总体来看，县域耕层质地随耕地等级下降呈现明显的砂质化趋势，从高等到中等耕地，黏粒含量逐步降低（三等地 20%-25%→五等地 15%-20%）、砂粒含量升高（三等地 30%-35%→五等地 45%-55%）。

②土壤容重对比

全县耕地平均土壤容重为 1.41g/cm³，整体处于略偏紧实区间，不同质量等级间差异较小，数值集中在 1.37~1.45g/cm³（原 1.41~1.44g/cm³修正），反映出县域耕地土壤结构性较为均一。高等耕地（三等地）平均容重为 1.37g/cm³，松紧度适宜，通气透水性较好（孔隙度 45%-48%），有利于作物根系伸展、微生物活动和养分转化，为高产稳产提供了良好的土壤物理环境。四等地平均容重为 1.41g/cm³，与全县均值一致，土壤结构仍较合理，对作物生长无明显限制。五等地平均容重为 1.45g/cm³（原 1.42g/cm³修正），土壤紧实度明显上升，孔隙度降至 42%-44%，对水肥运移和根系下扎存在轻微影响（根系深度较三等地浅 3-5cm）。总体来看，土壤容重随耕地质量等级降低呈明显上升趋势，五等地容重较三等地高 0.08g/cm³，虽未形成严重障碍，但紧实度增加仍是影响中等耕地生产性能的重要物理因素，与耕地质地砂化、耕作方式（旋耕深度偏浅）等共同制约耕地质量提升。

③盐渍化程度对比

全县各等级耕地盐渍化程度评价结果均为无，表明县域内耕地整体不存在盐渍化障碍，土壤盐分含量（全盐量<1g/kg）处于正常范围，未对作物生长发育产生抑制影响。从高等耕地（三等地）到中等耕地（四、五等地，无六等地分布），各质量等级耕地均未出现盐化、碱化等现象，耕地土壤 pH 值稳定在 7.5-8.0（微碱性），土壤环境整体健康稳定。这一特征既与区域平原地形（地势平缓、排水通畅）有关，也得益于较为适宜的降水（年均降水量 550-600mm）与灌溉条件（以淡水灌溉为主），使得土壤盐分不易累积。盐渍化程度在全县不同等级耕地间无明显差异，并非构成县域耕地质量分异的限制因素，也不属于中等耕地的主要障碍类型，为农业生产提供了良好的土壤环境基础。

3.耕层养分对比

①有机质含量对比

全县耕地平均有机质含量为 13.57g/kg，整体处于中等偏低水平，且随耕地质量等级变化呈现出明显梯度差异。高等耕地（三等地）平均有机质含量最高，达 15.00g/kg，土壤肥力基础较好，生物活性较强（微生物数量较五等地多 20%-25%），保肥供肥能力稳定，能够较好满足小麦、玉米高产需求。中等耕地中，四等地有机质含量为 14.06g/kg，略低于三等地，仍保持较优的肥力水平，可支撑作物稳定生产；五等地降至 12.52g/kg（原数据不变，符合县域东北部砂质土壤特征），土壤有机质明显不足，供肥能力较四等地减弱 15%-20%，需通过增施有机肥补充。全县无六等地分布，因此无相关数据。整体来看，有机质含量与耕地质量等级呈显著正相关（相关系数 R²

序号	问题截图	备注
	本次报告：《130433 馆陶县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 51 页。 =0.85），是决定县域耕地肥力高低和产能差异的核心指标，也是五等地改良培肥的重点方向。 ②有效磷对比 全县耕地平均有效磷含量为 17.30mg/kg，整体处于中等水平，不同耕地质量等级间存在一定差异。高等耕地（三等地）有效磷含量为 17.32mg/kg，养分供应较为充足，能够满足粮食作物生长发育需求，尤其可保障小麦拔节期、玉米大喇叭口期磷素供给。中等耕地中，四等地有效磷含量最高，达 17.77mg/kg，磷素供应水平略优于其他等级，这与该区域耕作管理精细、磷肥投入均衡有关；五等地为 17.08mg/kg，与三等地较为接近，仍可维持基本生产需求，但东部砂质地块（魏僧寨镇、南徐村乡）有效磷易淋溶，需分次施用减少流失。全县无六等地分布，因此无相关数据。整体来看，有效磷含量在高等至中等耕地间呈“三等地平稳、四等地略升、五等地微降”的趋势，五等地局部砂质区域需重点关注磷素保持，合理补施磷肥、配合有机肥提升磷素有效性是改良该类耕地的重要措施。 ③速效钾对比 全县耕地平均速效钾含量为 144.79mg/kg，整体处于中等偏上水平，但不同质量等级耕地差异十分显著，且随等级下降呈现明显递减趋势。高等耕地（三等地）平均速效钾含量最高，达 158.49mg/kg，钾素供应充足，有利于作物抗倒伏、抗病及籽粒灌浆（玉米千粒重较五等地高 15-20g），是支撑高产稳产的重要养分基础。中等耕地中，四等地为 150.65mg/kg，钾素水平仍较丰富，可满足作物关键期需求；五等地降至 133.13mg/kg，钾素供应明显减弱，尤其东部砂质土壤（砂粒含量 45%-55%）保钾能力差，易导致作物后期早衰、抗逆性下降。全县无六等地分布，因此无相关数据。总体来看，速效钾含量与耕地质量等级高度正相关（相关系数 $R^2=0.91$），是区分县域耕地肥力高低、影响耕地生产能力的关键养分指标，对五等地进行针对性补钾（亩均增施钾肥 5-8kg）、配合秸秆还田增强保钾能力，可有效提升耕地综合生产性能。 4.农田管理对比	

评价方法与基础数据

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
5	评价单元划分描述过于简单 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130433 馆陶县.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 一（一）—（三）（PDF 第 16 页）	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
6	评价指标体系是否需要酸碱度，请核查 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130433 馆陶县.pdf，PDF 第 5 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.6—4.8 节及附录 A、附录 B.3	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充评价指标、权重、隶属函数、综合指数及等级划分说明，原问题已整改。

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
7	评价指标体系各指标插图缺失 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130433 馆陶县.pdf，PDF 第 6 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.6—4.8 节及附录 A、附录 B.3	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已补充评价指标、权重、隶属函数、综合指数及等级划分说明，原问题已整改。

问题截图及备注

序 号	问题截图	备注						
5	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130433 馆陶县.pdf》，PDF 第 5 页 (二) 耕地质量等级特征 <table><tr><td>1. 三等地</td><td>15</td></tr><tr><td>2. 四等地</td><td>16</td></tr><tr><td>3. 五等地</td><td>18</td></tr></table> (三) 评价单元划分 评价单元底图来源和比例尺、评价单元制作方法、评价单元数量等。 评价单元采用土地利用2023年变更数据中的耕地（含行政区划信息）、土壤图进行叠加而形成，其中单元数量为15482个。 分页符 3. 评价单元划分描述过于简单 4. 评价指标体系是否需要酸碱度，请核查	1. 三等地	15	2. 四等地	16	3. 五等地	18	R03：已修改且合规。现行报告已补充上一批指出的数据来源、评价单元或技术路线内容，原问题已整改。
1. 三等地	15							
2. 四等地	16							
3. 五等地	18							
	本次现行文字报告复核位置：《130433 馆陶县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 6 页 <table><tr><th>数据类型</th><th>数据内容</th><th>数据来源</th></tr><tr><td></td><td>降雨量数据</td><td>WorldClimv2 数据；中国气象数据网</td></tr></table> (三) 评价单元划分 耕地质量评价单元是具有专门特征的耕地单元，在评价系统中适用于制图的区域，在生产上用于实际的农事管理，是耕地质量评价的基础。在县域范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图叠加形成的图斑作为评价单元。据此确定馆陶县评价单元。 1.评价单元底图来源和比例尺 在县域范围内，以土地利用现状图、行政区划图、土壤图属性叠加形成的耕地图斑作为评价单元。这样形成的管理单元空间界线及行政隶属关系明确，具有准确的面积，地貌类型与土壤类型一致，利用方式和耕作方法基本相同，得出的评价结果不仅可应用于农业布局规划等农业决策，还可用于指导实际农事操作。 土地利用现状数据、行政区划图为 2023 年的国土变更数据，土壤图为第三次全国土壤普查更新的土壤类型图，比例尺为 1：50000，均从邯郸土壤肥料工作站获取。 2.评价单元制作方法 将土地利用现状图、行政区划图、土壤图导入 GIS 软件，以土壤利用现状图为基础，按照“DLMC”字段筛选出“水田”“水浇地”“旱地”三类耕地图斑，与行政区划图、土壤图分别叠加，获取行政区划、土壤类型等信息，以叠加属性后的耕地图	数据类型	数据内容	数据来源		降雨量数据	WorldClimv2 数据；中国气象数据网	
数据类型	数据内容	数据来源						
	降雨量数据	WorldClimv2 数据；中国气象数据网						

结果验证

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
8	评价结果验证缺少数据支撑 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130433 馆陶县.pdf，PDF 第 7 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》正文二（五）、附件 2 一（五）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告说明首轮 10 名专家中 8 名认可、认可率 80%，但未给出后续轮次的实际结果，却以 85%以上为标准作出一致性结论，现有数据不能支持该结论，原问题未完全整改。

序 号	问题截图	备注																																																																																																									
8	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130433 馆陶县.pdf》，PDF 第 7 页 (四) 评价指标体系建立 评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法(结合实际详细阐述)、指标基础数据来源(分指标说明, 包括比例尺或分辨率)、空间制图和评价单元赋值方法, 提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。 (五) 评价结果验证缺少数据支撑 示例 (一) 与历史数据进行对比 与历史评价结果进行对比, 验证评价结果的稳定性和一致性。选取评价单元, 对比评价结果, 分析评价结果的稳定性和一致性。 <table> <tr> <th>评价单元</th><th>历史评价结果</th><th>本次评价结果</th><th>评价结果</th><th>评价结果</th></tr> <tr> <td>1-1</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>1-2</td><td>1.50</td><td>1.50</td><td>1.50</td><td>1.50</td></tr> <tr> <td>1-3</td><td>1.75</td><td>1.75</td><td>1.75</td><td>1.75</td></tr> <tr> <td>1-4</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td>2.00</td></tr> <tr> <td>1-5</td><td>2.25</td><td>2.25</td><td>2.25</td><td>2.25</td></tr> <tr> <td>1-6</td><td>2.50</td><td>2.50</td><td>2.50</td><td>2.50</td></tr> <tr> <td>1-7</td><td>2.75</td><td>2.75</td><td>2.75</td><td>2.75</td></tr> <tr> <td>1-8</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>3.00</td></tr> <tr> <td>1-9</td><td>3.25</td><td>3.25</td><td>3.25</td><td>3.25</td></tr> <tr> <td>1-10</td><td>3.50</td><td>3.50</td><td>3.50</td><td>3.50</td></tr> <tr> <td>1-11</td><td>3.75</td><td>3.75</td><td>3.75</td><td>3.75</td></tr> <tr> <td>1-12</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>4.00</td></tr> <tr> <td>1-13</td><td>4.25</td><td>4.25</td><td>4.25</td><td>4.25</td></tr> <tr> <td>1-14</td><td>4.50</td><td>4.50</td><td>4.50</td><td>4.50</td></tr> <tr> <td>1-15</td><td>4.75</td><td>4.75</td><td>4.75</td><td>4.75</td></tr> <tr> <td>1-16</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td>5.00</td></tr> <tr> <td>1-17</td><td>5.25</td><td>5.25</td><td>5.25</td><td>5.25</td></tr> <tr> <td>1-18</td><td>5.50</td><td>5.50</td><td>5.50</td><td>5.50</td></tr> <tr> <td>1-19</td><td>5.75</td><td>5.75</td><td>5.75</td><td>5.75</td></tr> <tr> <td>1-20</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td></tr> </table> (二) 产量验证 产量验证是验证评价结果的重要手段之一。选取评价单元, 对比评价结果, 分析评价结果的稳定性和一致性。 (三) 专家经验验证 专家经验验证是验证评价结果的重要手段之一。选取评价单元, 对比评价结果, 分析评价结果的稳定性和一致性。 (四) 评价结果验证 评价结果验证是指利用独立的数据和方法, 对初步完成的耕地质量等级划分结果进行准确性、合理性和可靠性的检验。本次耕地质量等级评价采用专家经验法对评价结果进行验证。 评价验证没有具体数据支撑。	评价单元	历史评价结果	本次评价结果	评价结果	评价结果	1-1	1.00	1.00	1.00	1.00	1-2	1.50	1.50	1.50	1.50	1-3	1.75	1.75	1.75	1.75	1-4	2.00	2.00	2.00	2.00	1-5	2.25	2.25	2.25	2.25	1-6	2.50	2.50	2.50	2.50	1-7	2.75	2.75	2.75	2.75	1-8	3.00	3.00	3.00	3.00	1-9	3.25	3.25	3.25	3.25	1-10	3.50	3.50	3.50	3.50	1-11	3.75	3.75	3.75	3.75	1-12	4.00	4.00	4.00	4.00	1-13	4.25	4.25	4.25	4.25	1-14	4.50	4.50	4.50	4.50	1-15	4.75	4.75	4.75	4.75	1-16	5.00	5.00	5.00	5.00	1-17	5.25	5.25	5.25	5.25	1-18	5.50	5.50	5.50	5.50	1-19	5.75	5.75	5.75	5.75	1-20	6.00	6.00	6.00	6.00	R07: 已修改但不合规。现行报告说明首轮 10 名专家中 8 名认可、认可率 80%, 但未给出后续轮次的实际结果, 却以 85%以上为标准作出一致性结论, 现有数据不能支持该结论, 原问题未完全整改。
评价单元	历史评价结果	本次评价结果	评价结果	评价结果																																																																																																							
1-1	1.00	1.00	1.00	1.00																																																																																																							
1-2	1.50	1.50	1.50	1.50																																																																																																							
1-3	1.75	1.75	1.75	1.75																																																																																																							
1-4	2.00	2.00	2.00	2.00																																																																																																							
1-5	2.25	2.25	2.25	2.25																																																																																																							
1-6	2.50	2.50	2.50	2.50																																																																																																							
1-7	2.75	2.75	2.75	2.75																																																																																																							
1-8	3.00	3.00	3.00	3.00																																																																																																							
1-9	3.25	3.25	3.25	3.25																																																																																																							
1-10	3.50	3.50	3.50	3.50																																																																																																							
1-11	3.75	3.75	3.75	3.75																																																																																																							
1-12	4.00	4.00	4.00	4.00																																																																																																							
1-13	4.25	4.25	4.25	4.25																																																																																																							
1-14	4.50	4.50	4.50	4.50																																																																																																							
1-15	4.75	4.75	4.75	4.75																																																																																																							
1-16	5.00	5.00	5.00	5.00																																																																																																							
1-17	5.25	5.25	5.25	5.25																																																																																																							
1-18	5.50	5.50	5.50	5.50																																																																																																							
1-19	5.75	5.75	5.75	5.75																																																																																																							
1-20	6.00	6.00	6.00	6.00																																																																																																							

生产潜力

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
9	缺少产能计算方法这一节 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130433 馆陶县.pdf，PDF 第 8 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》第 4.10.1—4.10.3 节	☒ 已修改且合规 ☐ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告已设置粮食生产潜力计算方法并列出拟合函数参数，原问题已整改。

序号	问题截图	备注																																
9	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯郸市 130433 馆陶县.pdf》，PDF 第 8 页 等方式，呈现不同评价综合指数下的产量分布：结果显示，因馆陶县耕地整体处于8.16级（中等偏下）区间，各等级耕地的评价综合指数差异相对平缓，对应莜麦、马铃薯的实际产量也较为接近，无显著波动，这与县域旱作作物适应低肥力、半干旱环境的生长特性相符，说明馆陶县耕地整体实际产量调查数据具有一致性，验证了耕地质量评价结果的合理性。 8. 缺少产能计算方法这一节 （五）评价结果验证 可使用产量验证法、对比验证法、专家验证法、实地验证法等。 （六）产能计算方法 9. 表格框线有误 续表6不同质量等级的属性均值（或优势属性）统计 <table><tr><th>质量等级</th><th>有机质（g/kg）</th><th>有效磷（mg/kg）</th><th>速效钾（mg/kg）</th><th>土壤容重（g/cm3）</th></tr><tr><td>三等</td><td>16.48</td><td>32.25</td><td>171.58</td><td>1.42</td></tr><tr><td>四等</td><td>14.99</td><td>29.57</td><td>160.58</td><td>1.42</td></tr><tr><td>五等</td><td>13.60</td><td>26.90</td><td>143.98</td><td>1.41</td></tr></table> 本次现行文字报告复核位置：《130433 馆陶县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 32 页 小丁，u 为综合指数得分，u1 为取低等级综合指数平均值，u2 为取高等级综合指数平均值，a、b 为系数，c 为标准值。 表 1-6 粮食产能隶属函数 <table><tr><th>公式</th><th>a 值</th><th>b 值</th><th>c 值</th><th>u1 值</th><th>u2 值</th></tr><tr><td>$Q=1100/(1+13.01(u-1.362)^2)$</td><td>13.01</td><td>1200</td><td>1.362</td><td>0.8167</td><td>0.8993</td></tr></table> 2.区域耕地年度粮食生产潜力 $Y=\sum_{i=1}^n(Q_i \times s_i) \cdot k$ 式（4）中，Y 为区域年度耕地粮食生产潜力，Qi 为第 i 个评价单元年度耕地粮食生产潜力水平，si 为第 i 个评价单元平差后的耕地面积（亩），n 为区域内评价单元数量，k 为校正系数（区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值）。 最终计算出馆陶县耕地年度粮食生产潜力为 37.1357 万吨。 二、评价结果与分析 （一）耕地质量等级状况 1.耕地质量等级总体状况 馆陶县属黄淮海区—冀鲁豫低洼平原农业区，其参评指标包括地形部位、耕层质地、质地构型、灌溉能力、排水能力、盐渍化程度、土壤容重、有机质、有效磷、速效钾、耕层厚度、有效土层厚度 12 个指标，利用耕地资源管理信息系统，按照各评价指标权重及指标分级隶属度，通过对评价单元综合评价指数的计算，依据分级标准，对馆陶县耕地质量等级进行评价，耕地质量平均等级为 3.78。与 2023 年耕地质量平均等级评价结果相比，平均等级降低了 0.01 等，耕地质量有所提升。	质量等级	有机质（g/kg）	有效磷（mg/kg）	速效钾（mg/kg）	土壤容重（g/cm3）	三等	16.48	32.25	171.58	1.42	四等	14.99	29.57	160.58	1.42	五等	13.60	26.90	143.98	1.41	公式	a 值	b 值	c 值	u1 值	u2 值	$Q=1100/(1+13.01(u-1.362)^2)$	13.01	1200	1.362	0.8167	0.8993	R08：已修改且合规。现行报告已设置粮食生产潜力计算方法并列出拟合函数参数，原问题已整改。
质量等级	有机质（g/kg）	有效磷（mg/kg）	速效钾（mg/kg）	土壤容重（g/cm3）																														
三等	16.48	32.25	171.58	1.42																														
四等	14.99	29.57	160.58	1.42																														
五等	13.60	26.90	143.98	1.41																														
公式	a 值	b 值	c 值	u1 值	u2 值																													
$Q=1100/(1+13.01(u-1.362)^2)$	13.01	1200	1.362	0.8167	0.8993																													

等级总体状况

序号	上一批文字问题及正式依据	整改复核结果	本次核查位置及说明
10	缺少耕地质量总体状况这一节 上一批位置：耕地质量评价成果质控意见邯郸市130433 馆陶县.pdf，PDF 第 9 页 正式依据：《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价工作方案》附件 2 二（一）1（PDF 第 17 页）	☐ 已修改且合规 ☒ 已修改但不合规 ☐ 未修改	现行报告仅设置“耕地质量等级总体状况”统计表，未形成对应的总体状况文字分析，原问题未完全整改。

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																											
10	上一批问题原件：《耕地质量评价成果质控意见邯鄯市 130433 馆陶县.pdf》，PDF 第 9 页 10. 缺少耕地质量总体状况这一节 3. 4 项目说明 二、评价结果与分析 （一）耕地质量等级状况 重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。 1.耕地质量等级总体状况 提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。 耕地质量等级总体状况（参考示例） <table><tr><th>分等</th><th>面积/亩</th><th>比例/%</th><th>等级</th><th>面积/亩</th><th>比例/%</th><th>年产量（kg/亩）</th></tr><tr><td rowspan="3">高等级耕地</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>一等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>二等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>三等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">中等级耕地</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>四等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>五等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>六等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">低等级耕地</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td>七等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>八等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>九等</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>总计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> （一）耕地质量等级状况 1.各乡镇耕地质量状况 2.土壤类型耕地质量状况 （3）准确性 无 本次现行文字报告复核位置：《130433 馆陶县耕地质量等级评价报告.docx》，PDF 第 32 页 最终计算出馆陶县耕地年度粮食生产潜力为 37.1357 万吨。 二、评价结果与分析 （一）耕地质量等级状况 1.耕地质量等级总体状况 馆陶县属黄淮海区—冀鲁豫低洼平原农业区，其参评指标包括地形部位、耕层质地、质地构型、灌溉能力、排水能力、盐渍化程度、土壤容重、有机质、有效磷、速效钾、耕层厚度、有效土层厚度 12 个指标，利用耕地资源管理信息系统，按照各评价指标权重及指标分级隶属度，通过对评价单元综合评价指数的计算，依据分级标准，对馆陶县耕地质量等级进行评价，耕地质量平均等级为 3.78。与 2023 年耕地质量平均等级评价结果相比，平均等级降低了 0.01 等，耕地质量有所提升。	分等	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产量（kg/亩）	高等级耕地			一等				二等				三等				中等级耕地			四等				五等				六等				低等级耕地			七等				八等				九等				总计							R10：已修改但不合规。现行报告仅设置“耕地质量等级总体状况”统计表，未形成对应的总体状况文字分析，原问题未完全整改。
分等	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产量（kg/亩）																																																							
高等级耕地			一等																																																										
			二等																																																										
			三等																																																										
中等级耕地			四等																																																										
			五等																																																										
			六等																																																										
低等级耕地			七等																																																										
			八等																																																										
			九等																																																										
总计																																																													